Gestion Matériel Labo Collège et Lycée - Manuel de l'Utilisateur

Chapitre 1 : Introduction

Bienvenue sur GMLCL (Gestion Matériel Labo Collège et Lycée) !
Ce manuel a été conçu pour vous guider, pas à pas, dans la découverte et l'utilisation de votre nouvelle application de gestion. Que vous soyez enseignant, technicien de laboratoire ou gestionnaire, GMLCL a été pensé pour vous faire gagner du temps et vous offrir une vision claire et organisée de votre inventaire.

1.1. À quoi sert cette application ?

GMLCL a pour but de centraliser et de simplifier toutes les tâches liées à la gestion du matériel de laboratoire. Fini les feuilles de calcul complexes et les listes papier éparpillées ! Avec cette application, vous pouvez :

- **Suivre votre inventaire** en temps réel, en sachant précisément ce que vous possédez et où il se trouve.
- **Recevoir des alertes automatiques** lorsque vos stocks sont bas ou que des produits chimiques approchent de leur date de péremption.
- **Gérer les réservations** de matériel pour les séances de Travaux Pratiques (TP) grâce à un calendrier interactif.
- **Suivre votre budget** annuel et enregistrer vos dépenses simplement.
- **Générer des rapports** professionnels (PDF et Excel) pour vos inventaires ou vos bilans d'activité.

1.2. Les Versions : Gratuite et Pro

GMLCL est disponible en deux versions pour s'adapter à vos besoins :

- **Version Gratuite :** Idéale pour démarrer ou pour les petits laboratoires. Elle vous donne accès à **toutes les fonctionnalités** de l'application, mais avec une limite de **50 objets uniques** dans votre inventaire.
- **Version Pro :** Conçue pour les laboratoires plus importants ou pour ceux qui souhaitent une gestion sans contraintes. Elle débloque un **nombre illimité d'objets** et vous donne accès à la fonctionnalité de **sauvegarde complète de la base de données**, vous assurant une tranquillité d'esprit totale.

Ce manuel couvre l'ensemble des fonctionnalités. Si une fonctionnalité est spécifique à la version Pro, cela sera mentionné.

Chapitre 2 : Installation et Premier Lancement

Ce chapitre vous guide pour le tout premier lancement de l'application GMLCL et la création de votre compte administrateur.

2.1. Lancer l'application

L'application GMLCL est un programme autonome. Vous n'avez rien besoin d'installer d'autre sur votre ordinateur.

1. Localisez le fichier GestionLabo.exe que vous avez téléchargé.

2. Double-cliquez dessus pour le lancer.

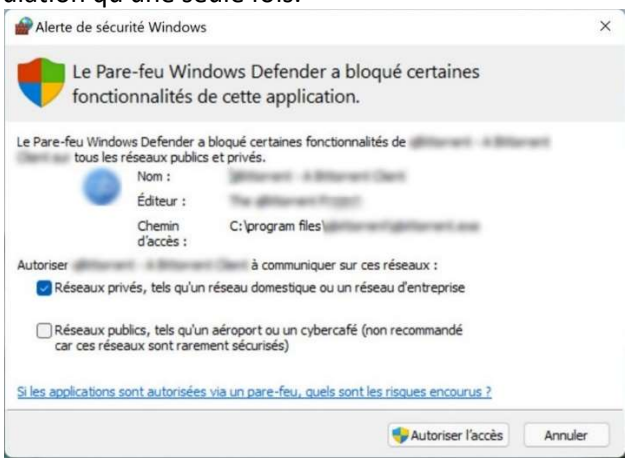
Le premier lancement peut prendre quelques secondes. Une fois démarrée, l'application ouvrira automatiquement votre navigateur web par défaut à la bonne adresse (http://127.0.0.1:5000).

2.2. Important : Autorisation du Pare-feu

Il est très probable que, lors du tout premier lancement, le pare-feu de votre ordinateur (Windows Defender) affiche une alerte de sécurité. **Ceci est un comportement normal.** L'application a besoin d'ouvrir un "port" de communication local pour que votre navigateur puisse s'y connecter.

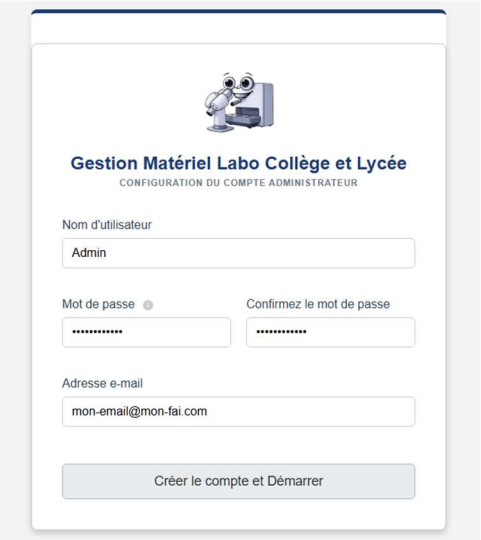
1. Si la fenêtre ci-dessous apparaît, assurez-vous que la case **"Réseaux privés"** est bien cochée.
2. Cliquez sur le bouton **Autoriser l'accès**.

Vous n'aurez à faire cette manipulation qu'une seule fois.



2.3. Création du Compte Administrateur

La première page que vous verrez est l'écran de configuration. Il est essentiel de créer un compte administrateur pour pouvoir commencer à utiliser l'application.



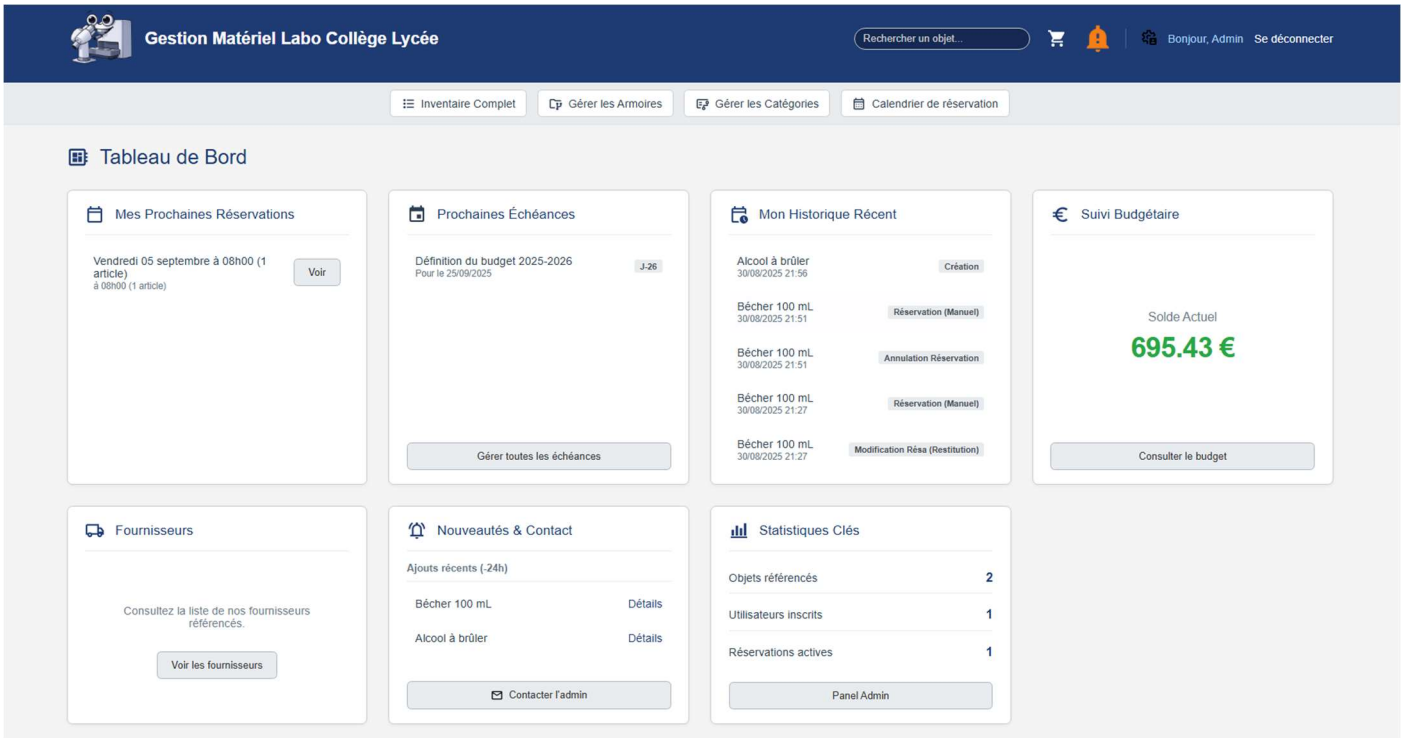
Remplissez les champs comme suit :

1. **Nom d'utilisateur :** Choisissez un nom d'utilisateur pour le compte principal. Ce compte aura tous les droits sur l'application.
2. **Mot de passe :** Choisissez un mot de passe **sécurisé**. Il doit respecter les critères affichés lorsque vous survolez l'icône d'information (ⓘ).
3. **Confirmez le mot de passe :** Retapez le même mot de passe pour éviter les fautes de frappe.
4. **Adresse e-mail :** Entrez une adresse e-mail valide (l'application n'étant pas institutionnelle, vous n'êtes forcé(e) d'utiliser votre adresse académique).

Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton **Créer le compte et Démarrer**.
Vous serez alors redirigé vers la page d'accueil et automatiquement connecté(e). Si tel n'est pas le cas, cliquez en haut à droite de la page sur « Connexion ». Vous pouvez maintenant vous connecter avec les identifiants que vous venez de créer pour accéder à l'application.

Chapitre 3 : Prise en Main - Le Tableau de Bord

Une fois connecté, vous arrivez sur le Tableau de Bord. C'est la page d'accueil de l'application, conçue pour vous donner un aperçu rapide et complet de l'état de votre laboratoire en un seul coup d'œil.



Le tableau de bord est composé de plusieurs "widgets" (blocs d'information). Voici à quoi ils correspondent :

3.1. Le Widget d'Alertes

Ce widget, situé en haut, est le plus important. Il vous signale les actions urgentes à entreprendre :
Alertes Stock : Affiche le nombre d'objets dont la quantité actuelle est inférieure ou égale au seuil d'alerte que vous avez défini. Il s'agit d'un choix pour une gestion proactive qui vise à anticiper et à prévenir la rupture de stock.
Alertes Péremption : Affiche le nombre de produits dont la date de péremption intervient dans moins de 30 jours.
Ces alertes sont également rappelées par l'icône en forme de cloche (🔔) dans l'en-tête de l'application. L'icône vire au rouge lorsque le nombre de produits et matériels en alerte devient important.

3.2. Mes Prochaines Réservations

Ce widget est personnel. Il vous montre la liste de **vos** prochaines réservations de matériel, classées par ordre chronologique. Le bouton "Voir" vous permet d'accéder directement à la vue journalière correspondante pour voir le détail.

3.3. Prochaines Échéances

Ce widget affiche les prochaines échéances importantes pour le laboratoire (maintenance de matériel, commandes à passer, contrats à renouveler, etc.) que l'administrateur a configurées. La pastille "J-X" vous indique le nombre de jours restants et change de couleur à l'approche de la date limite.

3.4. Widgets de l'Administrateur

Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, vous verrez des widgets supplémentaires :

- **Solde du Budget Actuel :** Affiche en temps réel le solde restant du budget de l'année en cours.
- **Statistiques :** Donne un aperçu global de l'activité avec le nombre total d'objets, d'utilisateurs et de réservations actives.

3.5. Historique et Activité Récente

Ces deux widgets vous aident à suivre l'activité du laboratoire :

- **Mon Historique Récent :** Affiche la liste de vos 5 dernières actions personnelles (création, modification, réservation...).
- **Objets Récemment Ajoutés/Modifiés :** Affiche les derniers objets qui ont été ajoutés ou dont la quantité a été modifiée dans l'inventaire, quel que soit l'utilisateur.

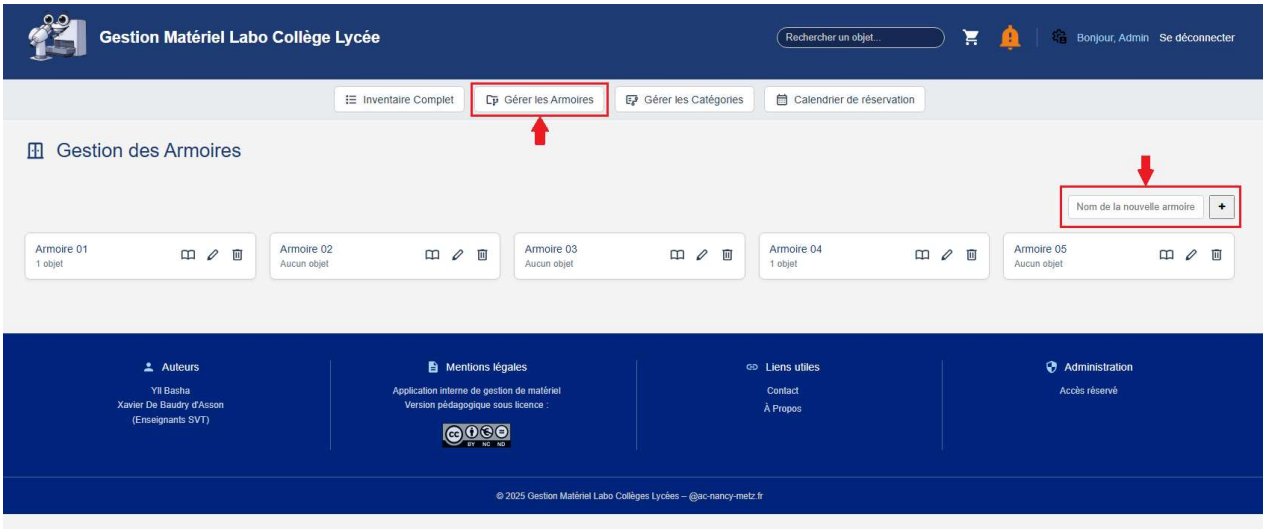
Chapitre 4 : Gérer l'Inventaire (Le Cœur de l'Application)

4.1. Prérequis : Gérer les Armoires et les Catégories

Avant d'ajouter votre premier objet, vous devez créer les "contenants" virtuels dans lesquels ils seront rangés. L'application utilise deux niveaux de classement : les Armoires (l'emplacement physique) et les Catégories (le type de produit).

1. Depuis la barre de navigation principale, cliquez sur "Gérer les Armoires" ou "Gérer les Catégories".
2. Sur la page, utilisez le champ de saisie en haut pour entrer le nom de votre nouvelle armoire (ex: "Paillasse Professeur") ou catégorie (ex: "Verrerie").
3. Cliquez sur le bouton "+" pour l'ajouter à la liste.

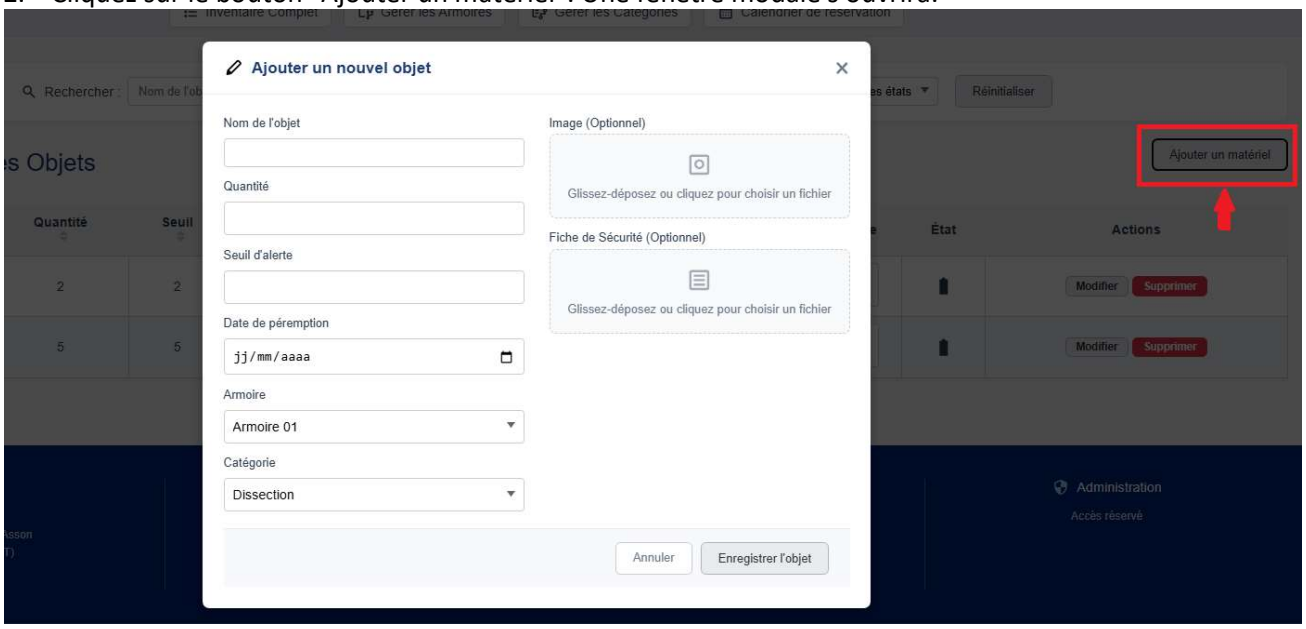
Vous pouvez en créer autant que nécessaire. Il est recommandé de créer au moins une armoire et une catégorie avant de continuer.



4.2. Ajouter un Nouvel Objet

C'est l'action que vous effectuerez le plus souvent.

1. Naviguez vers la page « Inventaire Complet ».
2. Cliquez sur le bouton "Ajouter un matériel". Une fenêtre modale s'ouvrira.



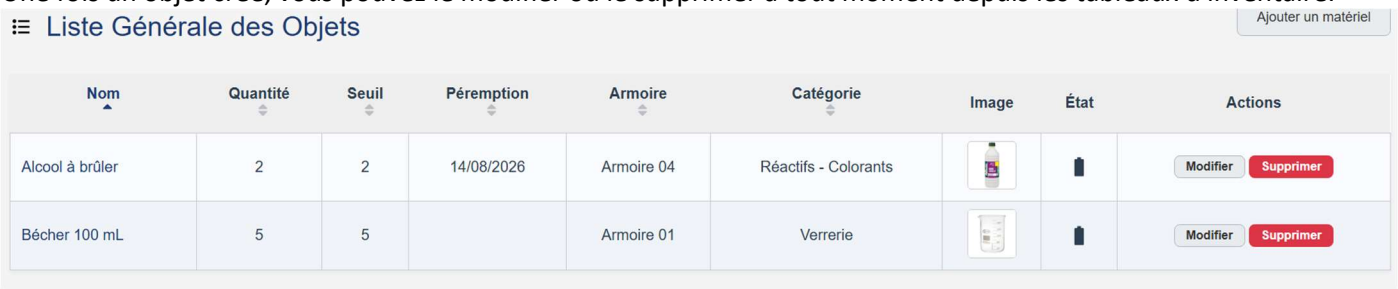
Remplissez les champs :

- Nom de l'objet : Soyez précis (ex: "Bécher forme basse 100 mL").
- Quantité : Le nombre d'unités que vous avez en stock.

- Seuil d'alerte : Le stock minimum avant qu'une alerte ne se déclenche. Si vous mettez "5", l'alerte s'activera quand le stock atteindra 5, 4, 3, etc.
- Date de péremption : Optionnel. À utiliser pour les produits chimiques ou périssables.
- Armoire & Catégorie : Choisissez dans les listes déroulantes (parmi celles que vous devez déjà avoir créées !).
- Image & Fiche de Sécurité (FDS) : Optionnel. Vous pouvez joindre des fichiers pour une identification plus facile.
- Cliquez sur "Enregistrer l'objet".

4.3. Modifier ou Supprimer un Objet

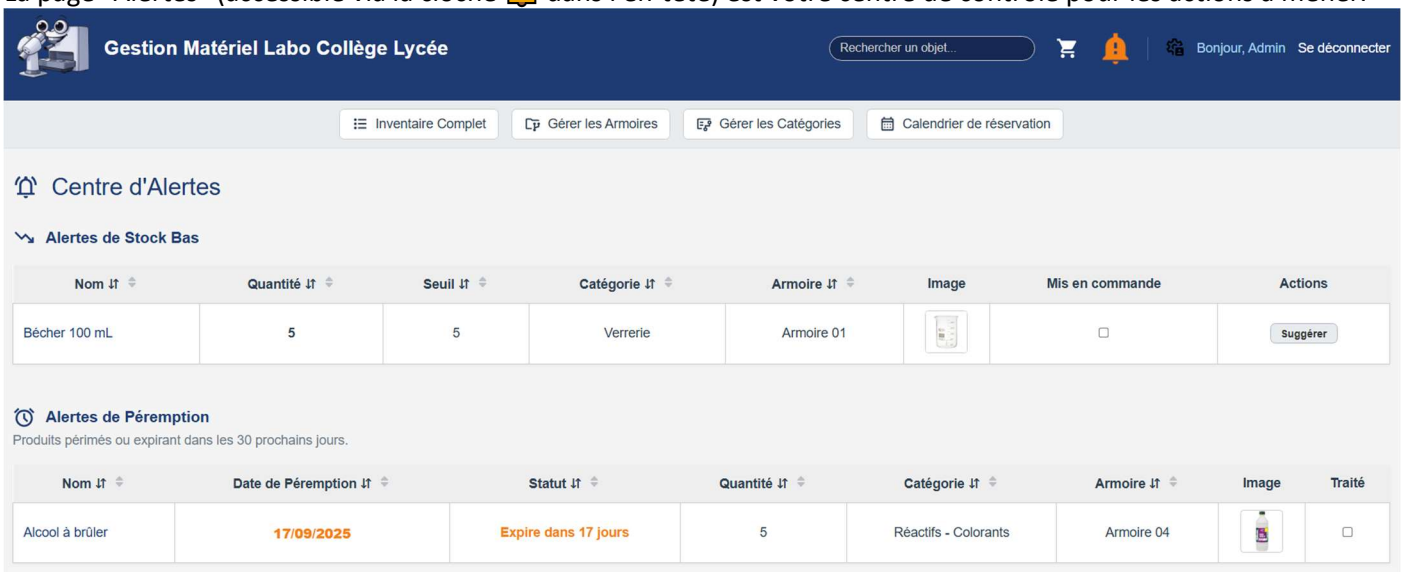
Une fois un objet créé, vous pouvez le modifier ou le supprimer à tout moment depuis les tableaux d'inventaire.



- Pour Modifier : Cliquez sur le bouton Modifier. La même fenêtre que pour l'ajout s'ouvrira, mais préremplie avec les informations de l'objet. Faites vos changements et enregistrez.
- Pour Supprimer : Cliquez sur le bouton Supprimer. Une confirmation vous sera demandée, car cette action est irréversible.

4.4. Comprendre et Traiter les Alertes

La page "Alertes" (accessible via la cloche 🔔 dans l'en-tête) est votre centre de contrôle pour les actions à mener.



La page est divisée en deux sections :

- **Alertes de Stock Bas** : Liste tous les objets dont la quantité est inférieure ou égale au seuil que vous avez défini.
- **Alertes de Péremption Proche** : Liste tous les produits qui expireront dans moins de 30 jours.

Pour chaque alerte, vous avez deux cases à cocher interactives :

- En commande : Cochez cette case lorsque vous avez passé commande pour le produit. L'objet disparaîtra de la liste d'alertes, même si son stock est bas.
- Traité : Cochez cette case pour une alerte de péremption que vous avez gérée (ex: le produit a été jeté ou utilisé en priorité). L'alerte disparaîtra.

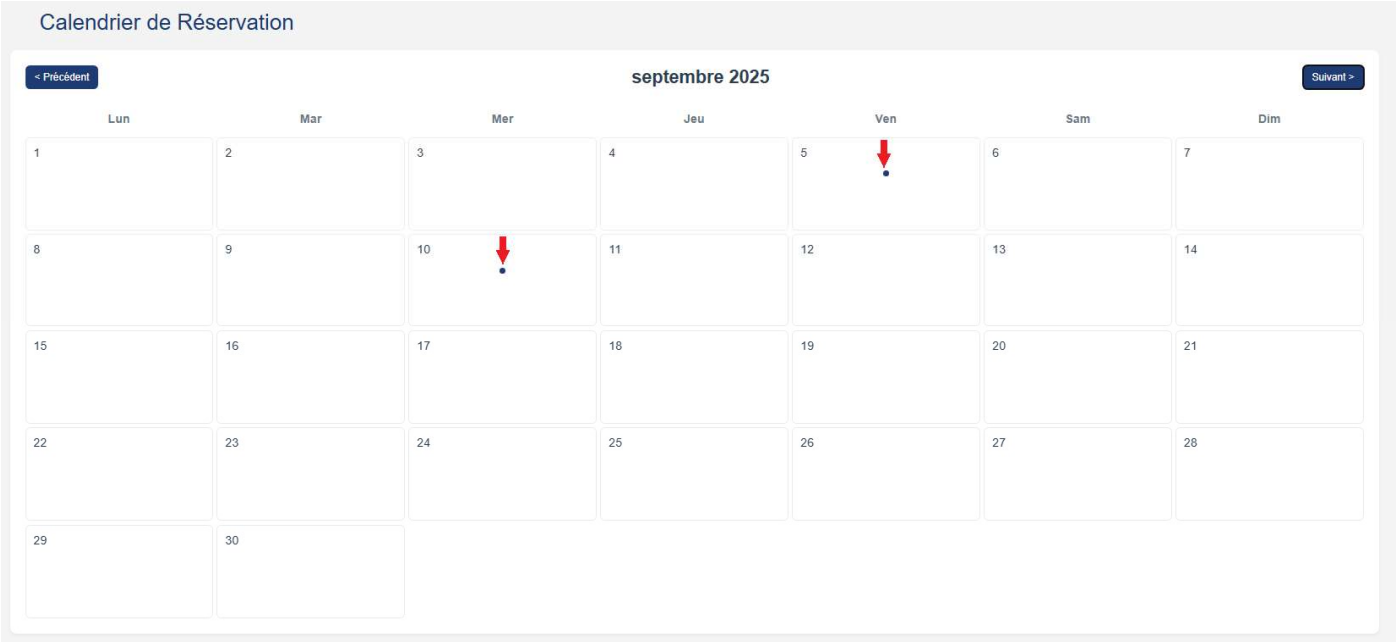
Chapitre 5 : Le Système de Réservation

Le système de réservation est l'outil qui vous permet de planifier l'utilisation du matériel pour vos séances de cours et de Travaux Pratiques (TP). Il est conçu pour être visuel et pour éviter les conflits de matériel.

5.1. Naviguer dans le Calendrier

La porte d'entrée du système est le calendrier mensuel.

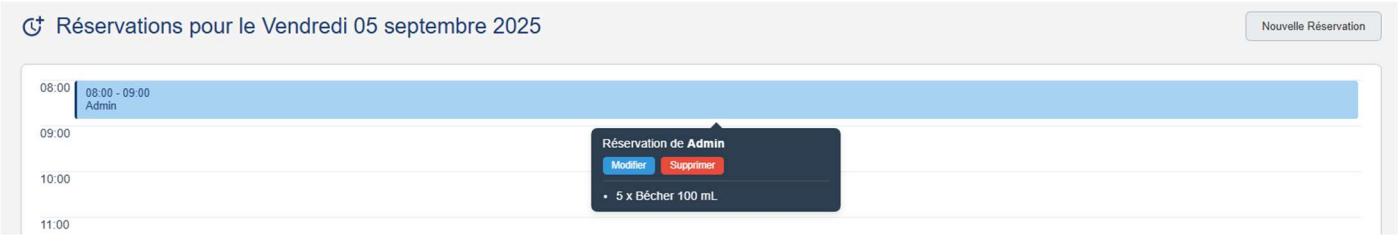
1. Cliquez sur **"Calendrier de réservation"** dans la barre de navigation.
2. Vous verrez une vue du mois en cours. Vous pouvez naviguer d'un mois à l'autre avec les boutons "Précédent" et "Suivant".
3. Les jours qui contiennent déjà une ou plusieurs réservations sont marqués d'un petit **point bleu**.
4. Pour voir le détail d'une journée, cliquez simplement sur la case du jour qui vous intéresse.



5.2. Consulter les Réservations d'une Journée

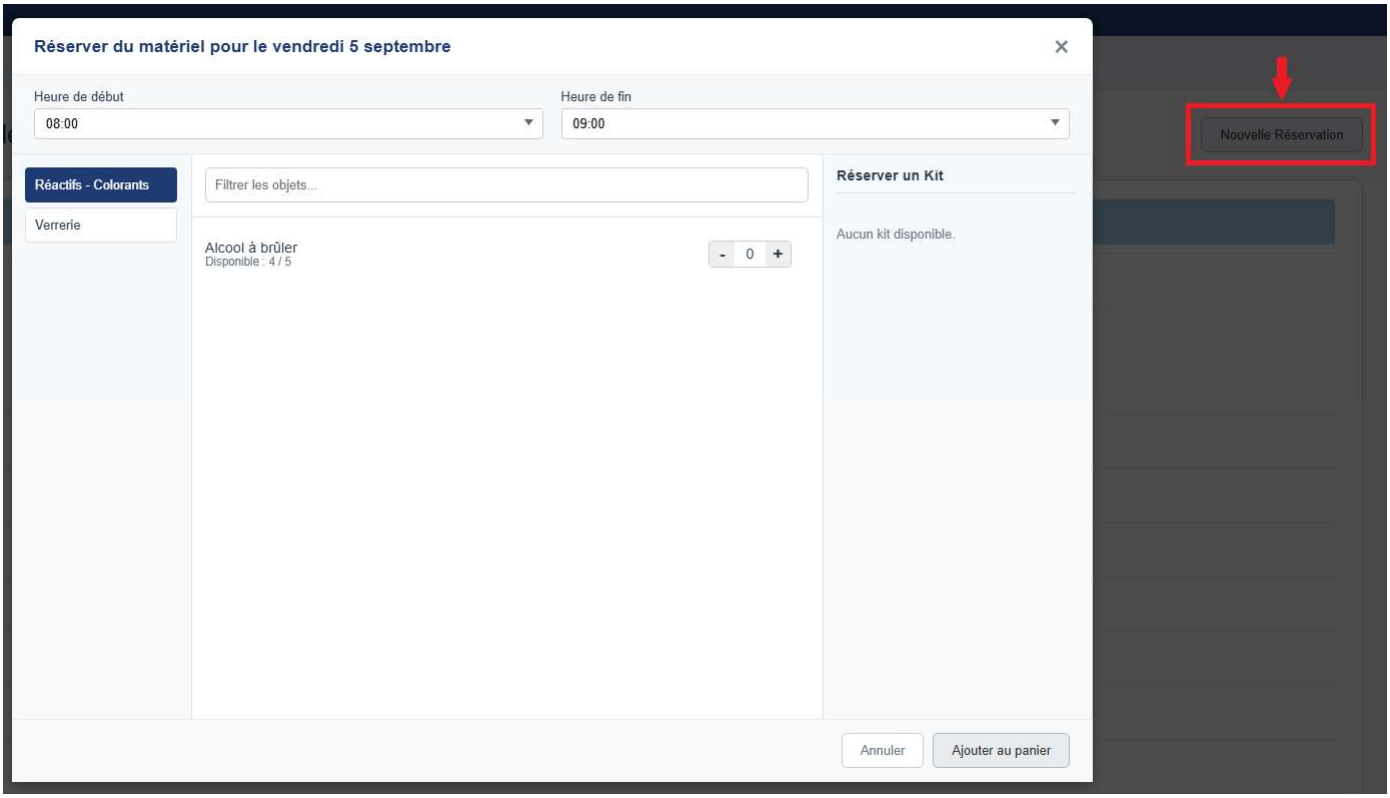
En cliquant sur un jour, vous accédez à la vue journalière. Cette page vous montre une grille horaire de la journée, de 8h00 à 20h00.

- Les réservations existantes apparaissent comme des **blocs bleus**.
- En survolant un bloc avec votre souris, une **infobulle** apparaît, vous montrant qui a réservé, et le détail du matériel concerné.



5.3. Créer une Nouvelle Réservation

1. Depuis la vue journalière, cliquez sur le bouton **"Nouvelle Réservation"**.
2. La fenêtre de réservation s'ouvre. C'est ici que vous allez composer votre "panier" pour une date et une heure données.



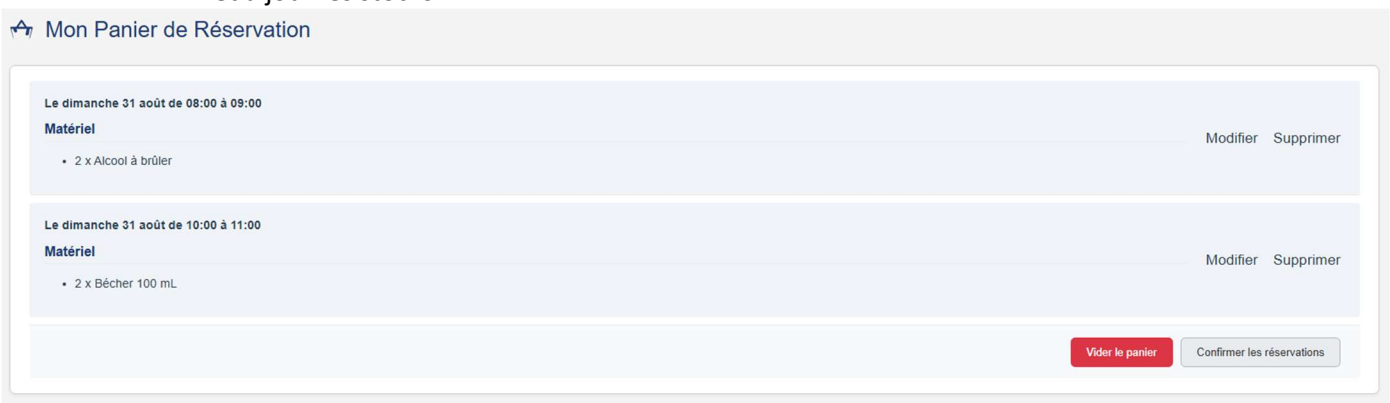
Le processus se déroule en plusieurs étapes, dans cette fenêtre :

1. **Choisissez l'heure de début et de fin** de votre séance (par défaut, l'heure de fin est automatiquement déterminée à « heure de début + 1h » mais vous pouvez la modifier manuellement).
2. Sur la gauche, cliquez sur une **catégorie** (ex: "Verrerie") pour afficher les objets correspondants, ou taper directement le nom du matériel dans la barre de recherche.
3. Dans la colonne du milieu, utilisez les boutons **"+"** et **"-"** pour choisir la quantité de chaque objet dont vous avez besoin, selon la quantité encore disponible.
4. Sur la droite, vous pouvez également réserver des **Kits** complets si l'administrateur en a configuré (ex : « kit dissection cœur »).
5. Une fois votre sélection terminée, cliquez sur **"Ajouter au panier"**.

5.4. Gérer le Panier de Réservation

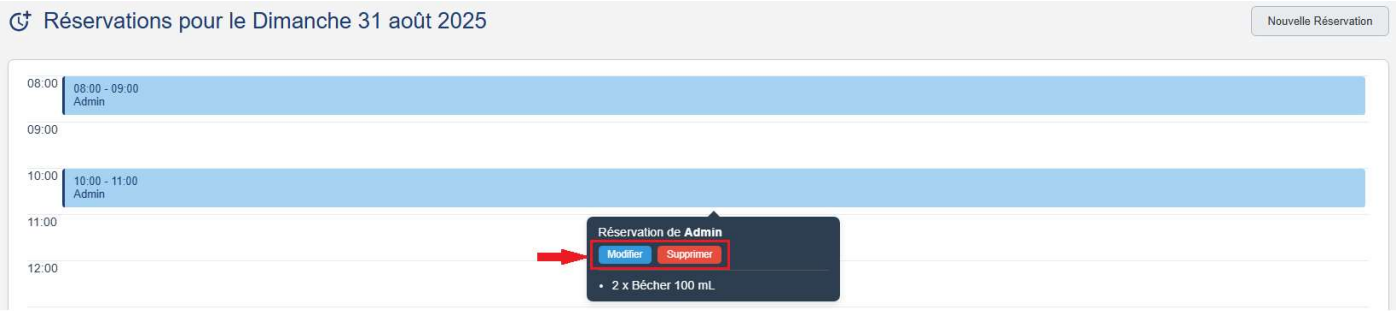
L'icône en forme de caddie ( ) dans l'en-tête de l'application vous indique le nombre de réservations en attente dans votre panier. Le panier vous permet de préparer plusieurs réservations (pour des jours ou des heures différentes) avant de tout valider en une seule fois. Ceci vous évite de répéter la même opération pour chaque réservation.

1. Cliquez sur l'icône du caddie pour accéder à votre panier.
2. Vous y verrez le résumé de toutes les réservations que vous avez préparées.
3. Depuis cette page, vous pouvez :
    - **Supprimer** une réservation du panier.
    - **Vider** entièrement le panier.
    - **Confirmer les réservations :** C'est l'action finale qui enregistre vos réservations dans le calendrier et met à jour les stocks.



5.5. Modifier ou Annuler une Réservation

1. Retournez sur la **vue journalière** où se trouve la réservation.
2. Survolez le bloc de la réservation pour faire apparaître l'infobulle.
3. Si vous êtes le créateur de la réservation (ou un administrateur), vous verrez deux boutons :
    - **Modifier :** Ouvre à nouveau la fenêtre de réservation, préremplie avec le matériel de cette réservation. Vous pouvez ajuster les quantités et valider.
    - **Supprimer :** Ouvre une fenêtre de confirmation professionnelle. Si vous validez, la réservation est annulée et le matériel est immédiatement remis en stock.



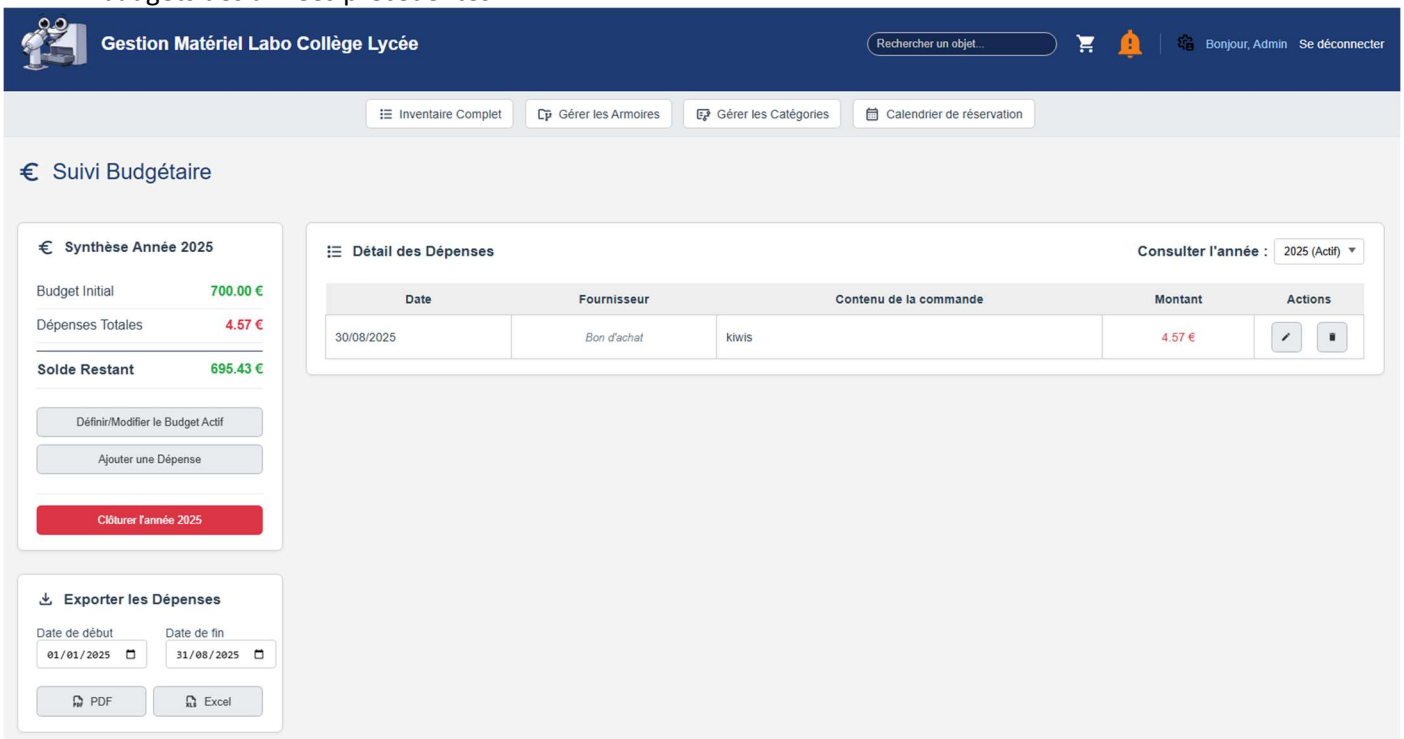
Chapitre 6 : Fonctionnalités Avancées (Pour les Administrateurs)

Ce chapitre décrit les fonctionnalités accessibles uniquement depuis le Panneau d'Administration. Ces outils vous permettent de gérer les aspects financiers, logistiques et humains de l'application.

6.1. Gérer le Budget et les Dépenses

L'outil de suivi budgétaire vous permet de garder un œil sur les finances du laboratoire.

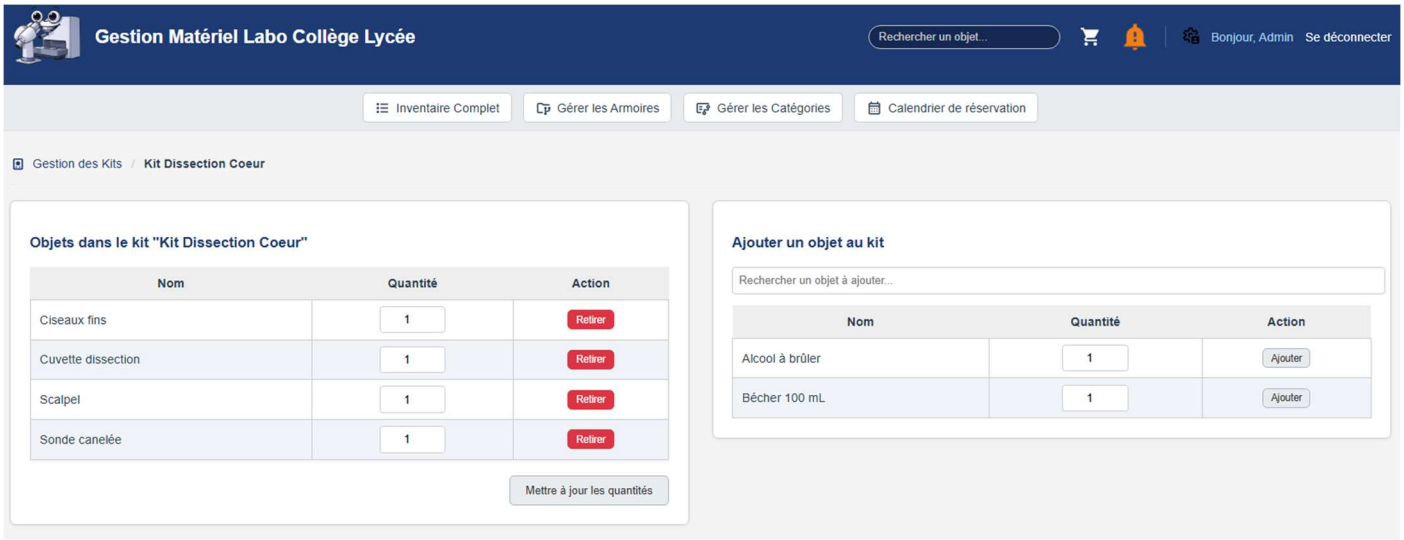
1. Accédez à la page depuis le Panneau d'Administration > **Accéder au budget**.
2. **Définir le budget :** En début d'année, cliquez sur "Définir/Modifier le Budget Actif" pour entrer le montant total alloué pour l'année en cours.
3. **Ajouter une dépense :** Cliquez sur "Ajouter une Dépense". Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de saisir la date, le fournisseur, le contenu de la commande et le montant.
    - **Astuce :** Pour les petites dépenses sans facture (ex: petit matériel), cochez la case "Bon d'achat" pour ne pas avoir à sélectionner de fournisseur.
4. **Consulter les archives :** Utilisez la liste déroulante en haut à droite du tableau pour naviguer et consulter les budgets des années précédentes.



6.2. Créer et Utiliser les Kits de Réservation

Les kits sont des listes de matériel prédéfinies qui font gagner un temps précieux lors des réservations pour des TP récurrents.

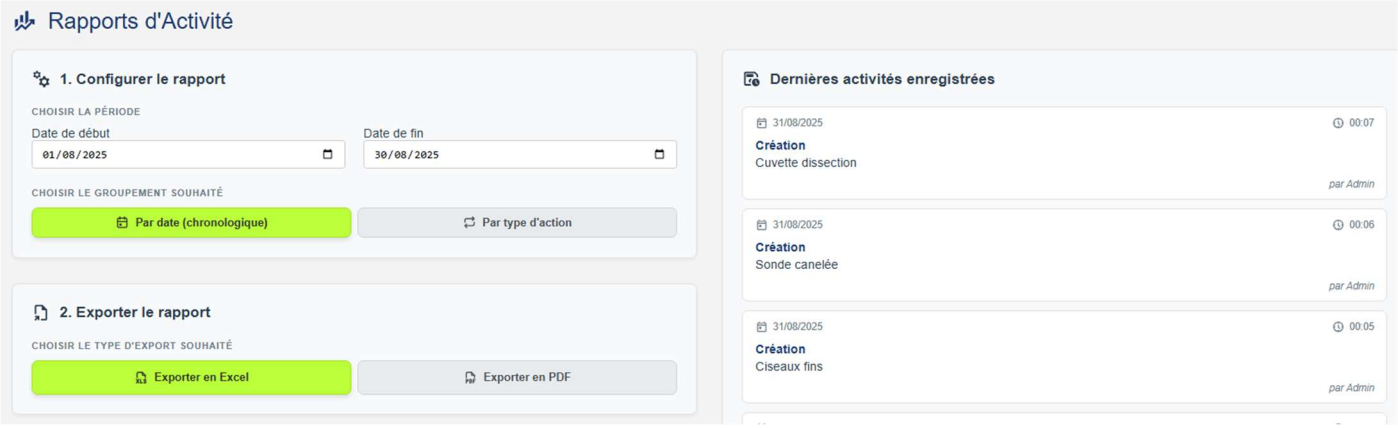
1. **Créer un kit :** Allez sur la page "Gérer les kits" depuis le panneau d'administration. Utilisez le formulaire en haut pour donner un nom (ex: "TP Dissection 5ème") et une description à votre kit.
2. **Ajouter du matériel au kit :** Une fois le kit créé, vous êtes redirigé vers la page de modification. Utilisez le formulaire "Ajouter un objet au kit" pour sélectionner le matériel et la quantité nécessaire pour **une** manipulation (ex: 1 scalpel, 2 ciseaux, 1 cuvette).
3. **Utilisation :** Lors d'une réservation, les utilisateurs verront ce kit dans la colonne de droite et pourront le réserver en une seule fois (ex: "12 kits TP Dissection" pour une classe de 24 élèves).



6.3. Générer des Rapports et des Exports

L'application vous permet d'exporter des données clés aux formats PDF et Excel.

- **Export de l'inventaire :** Depuis la page /admin, la carte "Exporter les Données" vous permet de télécharger l'inventaire complet.
- **Rapports d'activité :** Depuis la page /admin/rapports, vous pouvez générer un historique détaillé de toutes les actions (créations, modifications, réservations) sur une période donnée.



6.4. Gérer les Comptes Utilisateurs

La page "Gérer les utilisateurs" vous donne un contrôle total sur les comptes. Pour chaque utilisateur, vous pouvez :

- Modifier l'adresse e-mail.
- Réinitialiser le mot de passe.
- Supprimer le compte.
- **Promouvoir un administrateur :** Cette action, appelée "Passation de pouvoir", vous demandera votre propre mot de passe. Une fois validée, l'utilisateur choisi devient le nouvel administrateur unique et vous devenez un utilisateur standard.

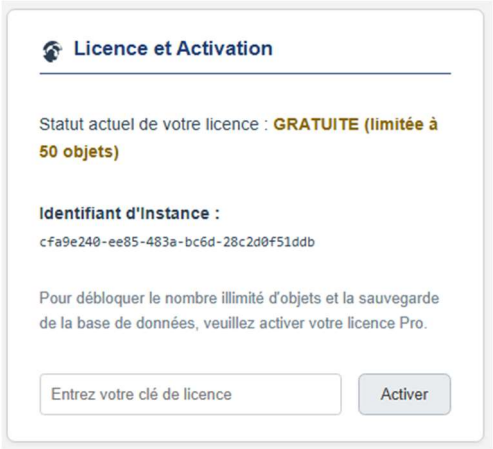
6.5. Activer la Licence Pro

Si vous utilisez la version gratuite, la carte "Licence et Activation" sur la page /admin vous permet de débloquer la version Pro.

1. **Copiez votre "Identifiant d'Instance"** affiché dans la carte. C'est un code unique à votre installation.

2. **Transmettez cet identifiant** pour obtenir votre clé de licence personnelle (voir rubrique Liens utiles → contact en pied de page).
3. **Collez la clé de licence** reçue dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur "Activer".

Une fois la licence activée, la limite de 50 objets est levée et la fonction de sauvegarde de la base de données est débloquée.



Chapitre 7 : Foire Aux Questions (FAQ)

Cette section répond aux questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs de GMLCL.

7.1. Gestion des Comptes

Q : J'ai oublié mon mot de passe, que faire ?
R : Pour des raisons de sécurité, seul l'administrateur de l'application peut réinitialiser votre mot de passe. Veuillez le contacter pour qu'il vous en attribue un nouveau depuis la page "Gestion des utilisateurs".

Q : Comment puis-je changer mon mot de passe ?
R : Cliquez sur la petite roue crantée à gauche de votre nom d'utilisateur, en haut à droite de l'écran, pour accéder à votre page de profil. Vous y trouverez un formulaire pour modifier votre mot de passe.

Q : Un autre utilisateur peut-il voir mes réservations ?
R : Oui, toutes les réservations sont visibles par tous les utilisateurs sur le calendrier et la vue journalière pour garantir une bonne coordination. Cependant, seul le créateur de la réservation ou un administrateur peut la modifier ou la supprimer.

7.2. Utilisation de l'Application

Q : L'application ne se lance pas ou affiche une erreur au démarrage. Que faire ?
R : La cause la plus probable est que votre antivirus ou le pare-feu de votre ordinateur bloque l'application. Assurez-vous d'avoir autorisé l'accès à GestionLabo.exe lors du premier lancement (voir Chapitre 2.2). Si le problème persiste, référez-vous au *Chapitre 8 – Contact et Support*.

Q : Je suis en version gratuite et je ne peux plus ajouter d'objets. Pourquoi ?
R : Vous êtes un bêta-testeur ou un utilisateur simple. La version gratuite de GMLCL est limitée à 50 objets uniques dans l'inventaire. Pour ajouter des objets supplémentaires, vous devez passer à la version Pro en contactant l'administrateur pour obtenir une clé de licence.

Q : Comment puis-je sauvegarder toutes mes données ?
R : La fonctionnalité de sauvegarde complète de la base de données est réservée à la version Pro de l'application. Une fois la licence activée, un bouton "Sauvegarder la BDD" est disponible dans le Panneau d'Administration.

7.3. Gestion des Données

Q : La suppression d'un objet est-elle définitive ?
R : Oui. La suppression d'un objet (réservée aux administrateurs) est une action irréversible. Elle efface l'objet, mais aussi tout son historique et toutes les réservations passées ou futures qui lui étaient associées. Procédez avec prudence.

Q : Puis-je importer une liste d'objets depuis un fichier Excel ?
R : Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version 1.0 de l'application. Tous les objets doivent être ajoutés manuellement via l'interface.

Chapitre 8 : Contact et Support

Nous espérons que ce manuel a répondu à toutes vos questions et que l'application GMLCL vous apportera entière satisfaction dans la gestion quotidienne de votre laboratoire.

8.1. Obtenir de l'aide

Si vous rencontrez un problème technique qui n'est pas couvert par ce manuel, ou si vous avez des suggestions pour améliorer l'application, n'hésitez pas à nous contacter.

- **Adresse e-mail de contact :** contact.gmlcl@gmail.com

Lorsque vous signalez un problème technique, veuillez être aussi précis que possible :

- Décrivez les étapes exactes qui ont mené à l'erreur.
- Si possible, joignez une capture d'écran du message d'erreur.
- Si le support technique vous le demande, le fichier journal (app.log) est l'information la plus utile. L'administrateur peut le trouver en suivant ces étapes :
    1. Appuyer sur les touches Windows + R du clavier.
    2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, taper %APPDATA%\GestionLabo et valider.
    3. Récupérer le fichier app.log qui se trouve dans le dossier qui vient de s'ouvrir.

8.2. À Propos de l'Application

Pour connaître la version exacte de l'application que vous utilisez ou pour retrouver l'Identifiant d'Instance de votre installation (nécessaire pour l'activation de la licence Pro), vous pouvez consulter la page "À Propos".
Un lien vers cette page est disponible dans le pied de page de l'application.